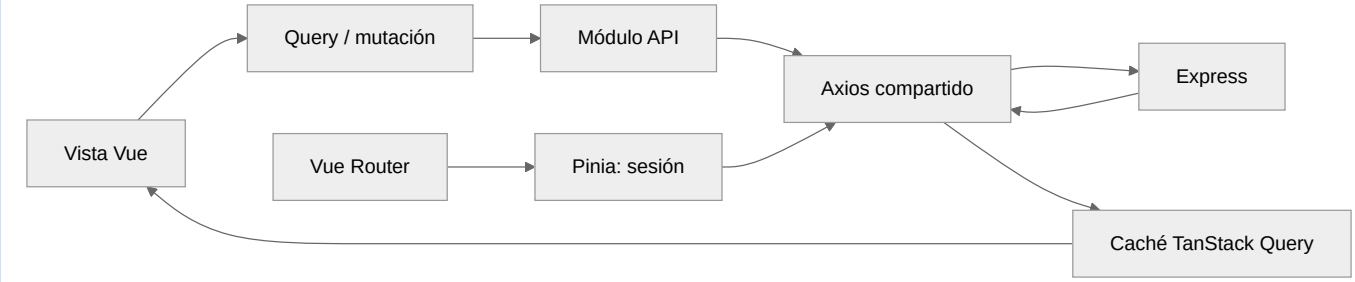
Frontend

Tecnologías y organización

La aplicación web usa Vue 3, Composition API, Vite, Vue Router, TanStack Query, Pinia, Axios, Naive UI y Tailwind CSS. Las rutas se cargan de forma diferida por módulo.

```
apps/web/src/
├── app/                    tema global
├── modules/
│   ├── auth/               inicio de sesión
│   ├── home/               tablero inicial
│   ├── external-catalogs/selectores de Sheets
│   ├── orders/             lista, alta y detalle administrativo
│   ├── service-execution/flujo móvil, cámara y firma
│   └── technicians/        directorio administrativo
├── router/                 composición y guardas
├── shared/                 HTTP y layout
└── stores/                 sesión
```

Flujo de datos



- TanStack Query mantiene datos remotos, caché, polling e invalidación.
- Pinia conserva usuario, access token en memoria e inicialización de sesión.
- Axios adjunta el access token y coordina un único refresh ante respuestas `401`.
- Formularios y modales usan estado local del componente.
- Tras mutaciones se invalidan órdenes, auditoría, sincronización o reporte según corresponda.

Rutas

Ruta	Vista	Perfil
`/login`	inicio de sesión	público
`/`	dashboard / órdenes recientes	autenticado

Ruta	Vista	Perfil
`/orders`	listado y filtros	autenticado; datos filtrados en API
`/orders/new`	asistente de creación	administrador
`/orders/:id`	detalle, evidencias, reporte y auditoría	autorizado sobre la orden
`/orders/:id/execute`	ejecución mobile-first	técnico asignado o administrador
`/technicians`	administración de técnicos	administrador

La guarda de navegación inicializa la sesión, redirige al login y aplica `requiresRole`. La autorización real siempre se repite en backend.

Asistente de creación de órdenes y catálogo de equipos

El asistente (`/orders/new`) guía al administrador en un flujo estructurado de 5 pasos:

1. **Cliente y Tipo de Servicio**: Selección del cliente desde Sheets y definición del servicio (`INSTALLATION` , `REVIEW` , `UNINSTALLATION` , `FAILED_APPOINTMENT`).
2. **Unidades y Equipos**:
   - **Revisiones y Desinstalaciones**: El componente `EquipmentSelect` filtra automáticamente los equipos con estatus `INSTALADO` del cliente. Al seleccionar un hardware, la función `extractUnitFromEquipment` autocompleta la unidad (`unit` , `unitMakeModel` , `unitYear` , `unitSerialNumber`) reduciendo la captura manual.
   - **Instalaciones**: `EquipmentSelect` filtra exclusivamente hardware en stock/almacén (`STOCK TECNICO` , `DISPONIBLE` , etc.) y solicita los datos de la nueva unidad física.
   - **Normalización**: Las comparaciones de clientes aplican `normalizeString` (case-insensitive, diacríticos removidos vía NFD y eliminación de sufijos legales tipo `S.A. de C.V.`).
3. **Programación**: Fecha, hora, tipo de servicio (en sitio o taller) y notas operativas.
4. **Técnico**: Asignación inicial (opcional en borrador).
5. **Resumen y Creación**: Validación integral y envío atómico de la orden con sus unidades y equipos a la API.

Evidencias y reportes

El navegador comprime fotografías a JPEG antes de solicitar/subir una URL prefirmada. La firma se captura con canvas y se sube como PNG. El detalle de la orden consulta el estado del reporte cada tres segundos mientras está pendiente o procesándose y obtiene una URL temporal cuando queda listo.

PWA

El proyecto incluye manifest e iconos instalables. Solo se cachean assets estáticos; no se promete operación offline ni se cachean respuestas autenticadas.